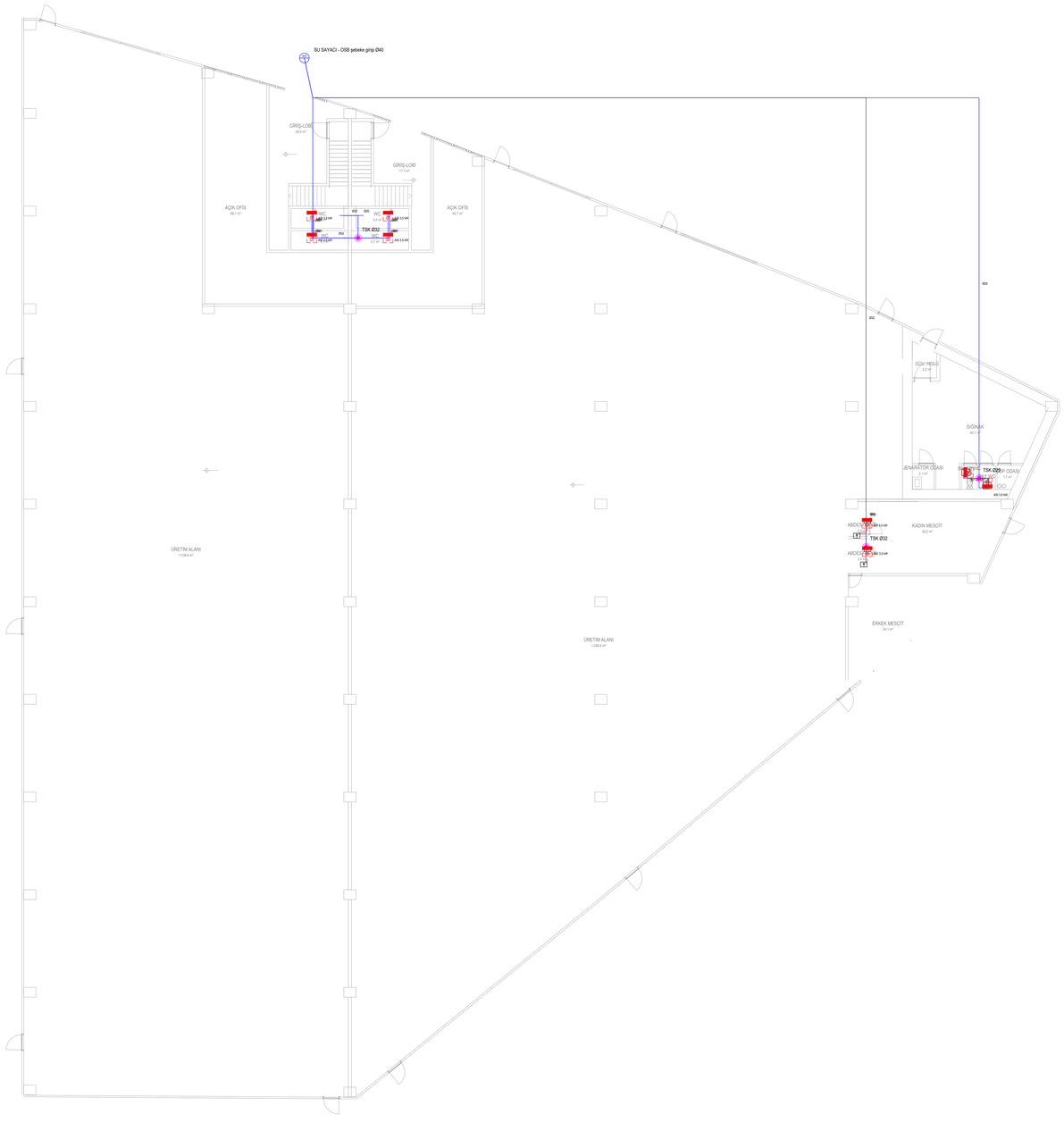


LEJANT

- Temiz su hattı PPR-C PN20 (≥ 2 m/s)
- Sıcak su hattı PPR-C PN20, izoleli
- Temiz su kolonu (TSK)
- Su sayacı + vana grubu
- Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI ani ısıtıcı / TS termosifon)
- Klozet (mimaride dimayartar CLD ekledi)
- Lavabo / evye
- Abdest (ayak yıkama) bataryası

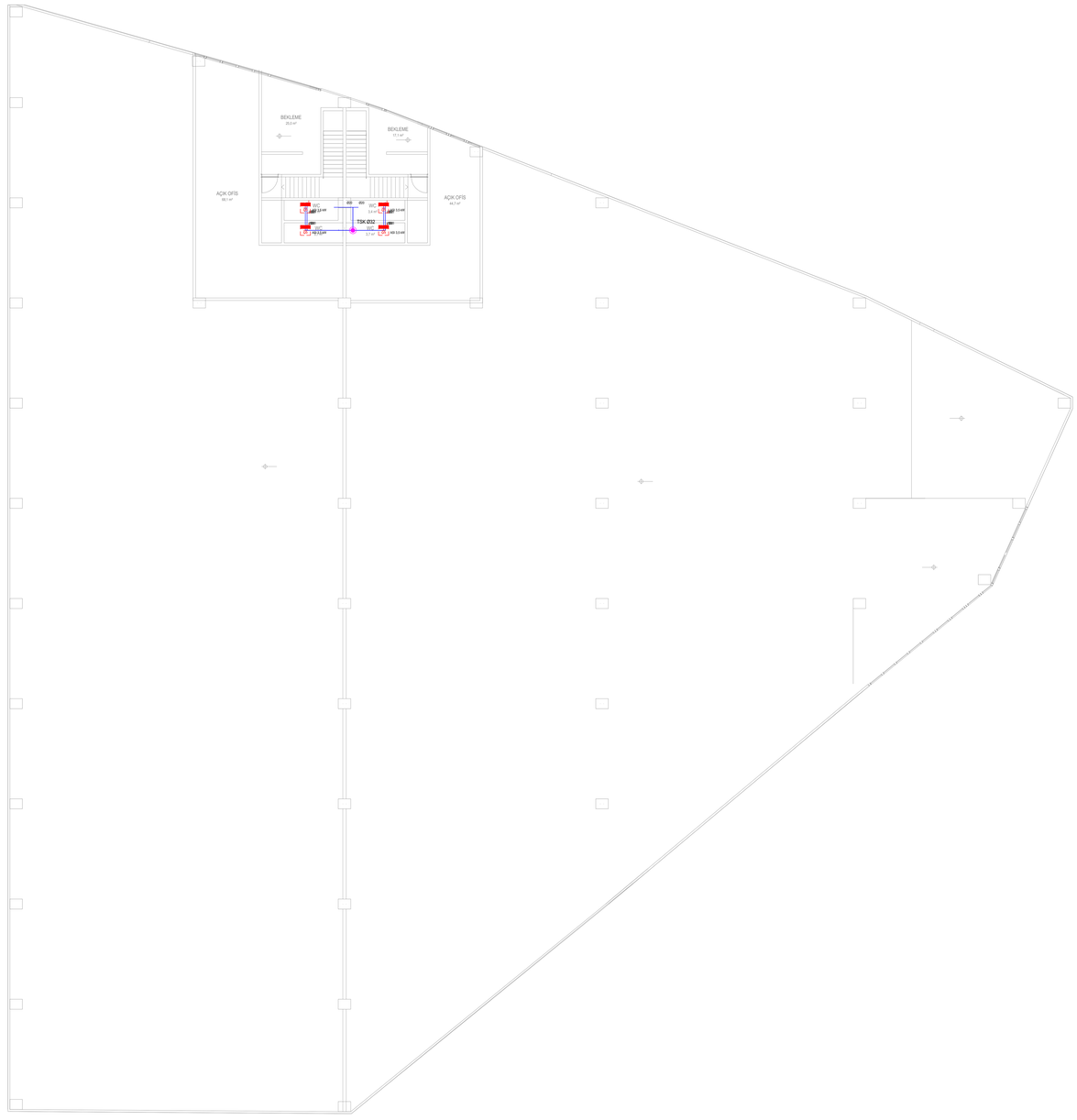
TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari alttik: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5
PAFTA ADI	TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-01
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Temiz su hatti PPR-C PN20 (s ≥ 2 mls)
- Sıcak su hatti PPR-C PN20, izoleli
- Temiz su kolonu (TSK)
- Su sayacı + vana grubu
- Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI ani ısıtıcı / TS termosifon)
- Küçüel (mimaride olmayanlar CLD ekledi)
- Lavabo / evye
- Aboteel (ayak yıkama) bataryası

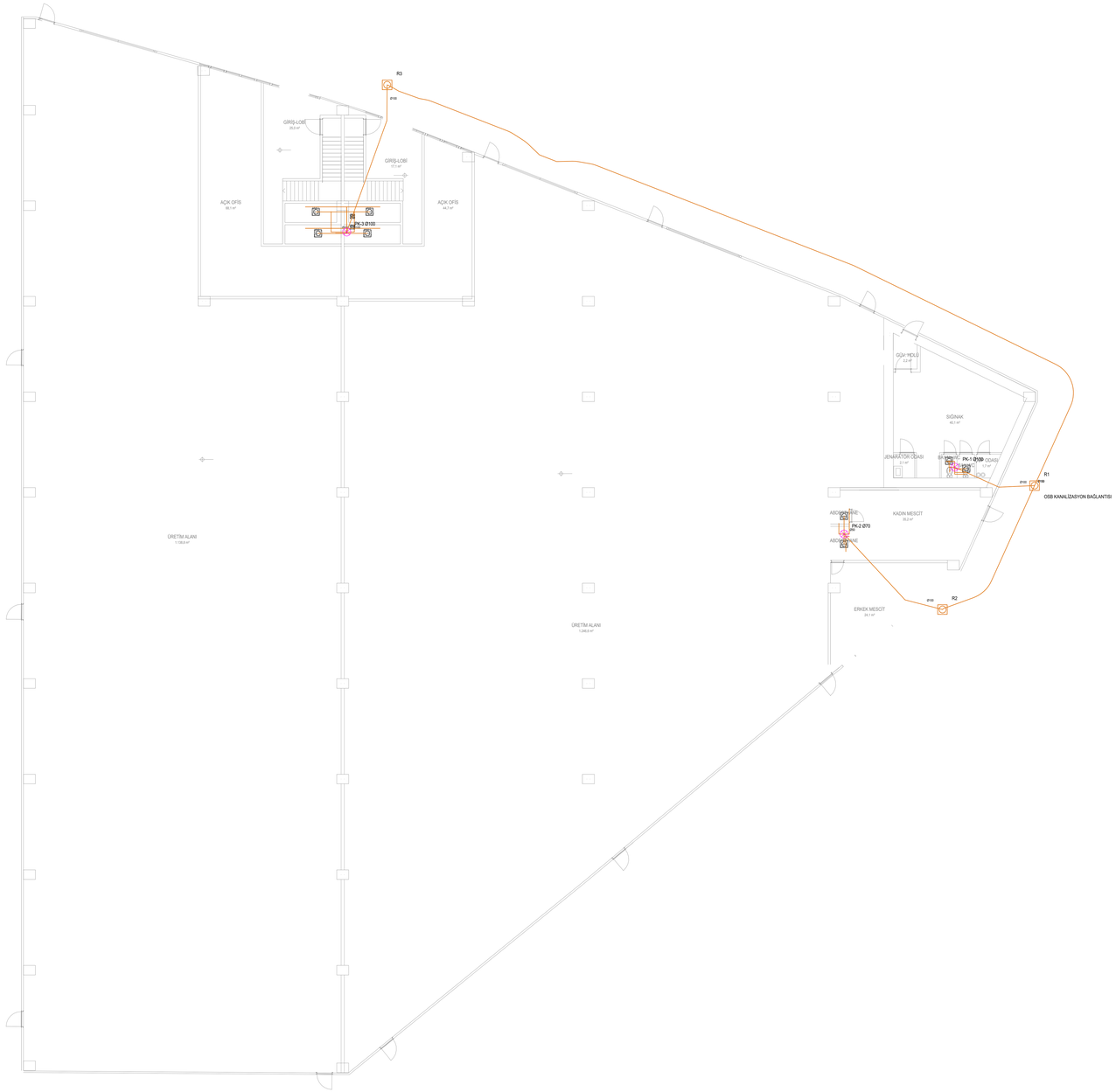
TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5
PAFTA ADI	TEMİZ SU VE SICAK SU TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-02
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Pis su hatlı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
- Pis su kolonu (PK)
- Yer süzgeci Ø50
- Muayene bacası (doğal) 60x60

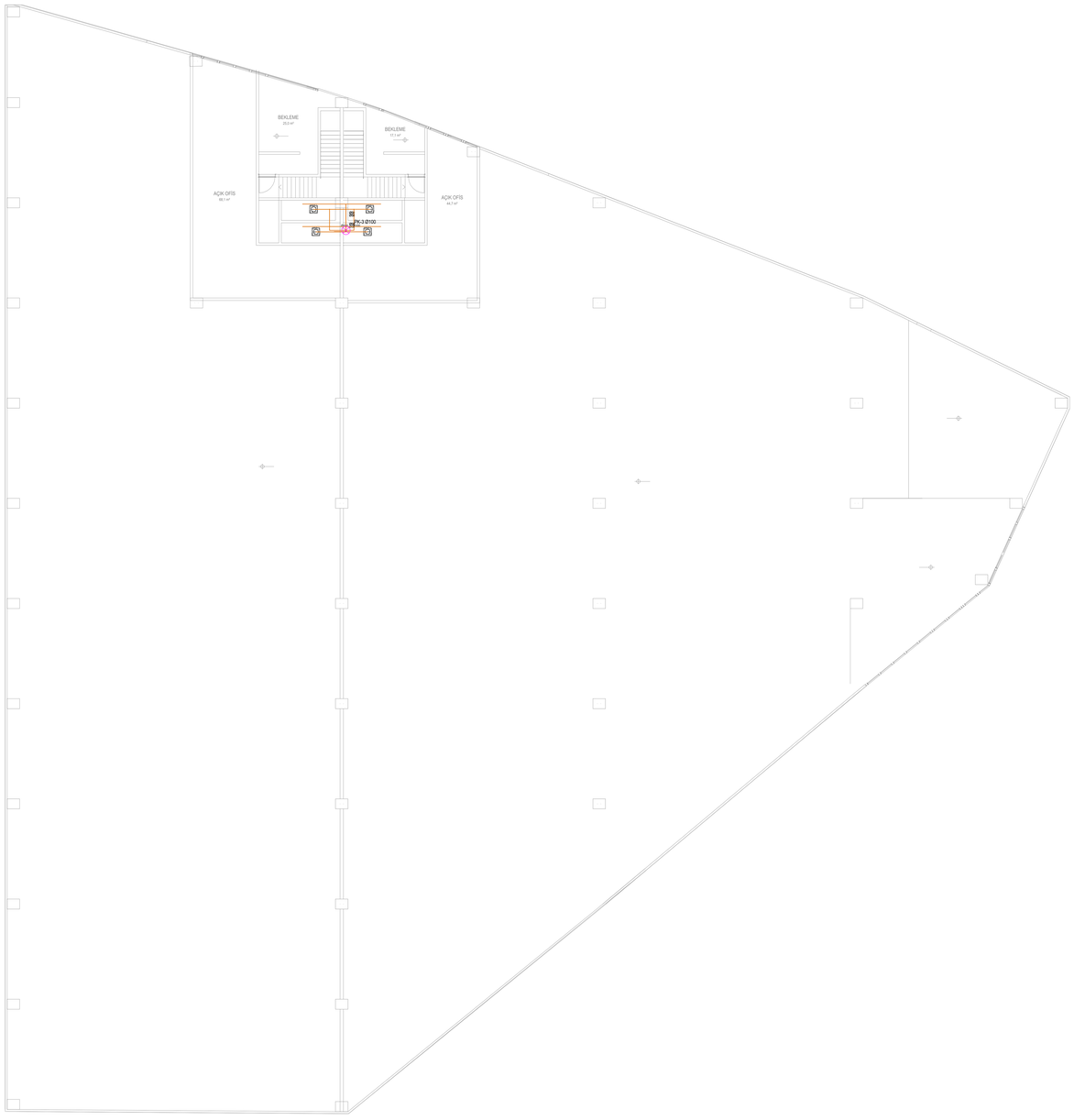
PİS SU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5
PAFTA ADI	PİS SU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-03
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / BMM NO	MMO Sicil No: ..... BMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Pis su hatlı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
- Pis su kolonu (PK)
- Yer süzgeci Ø50
- Muayene bacası (ızgaralı) 60x60

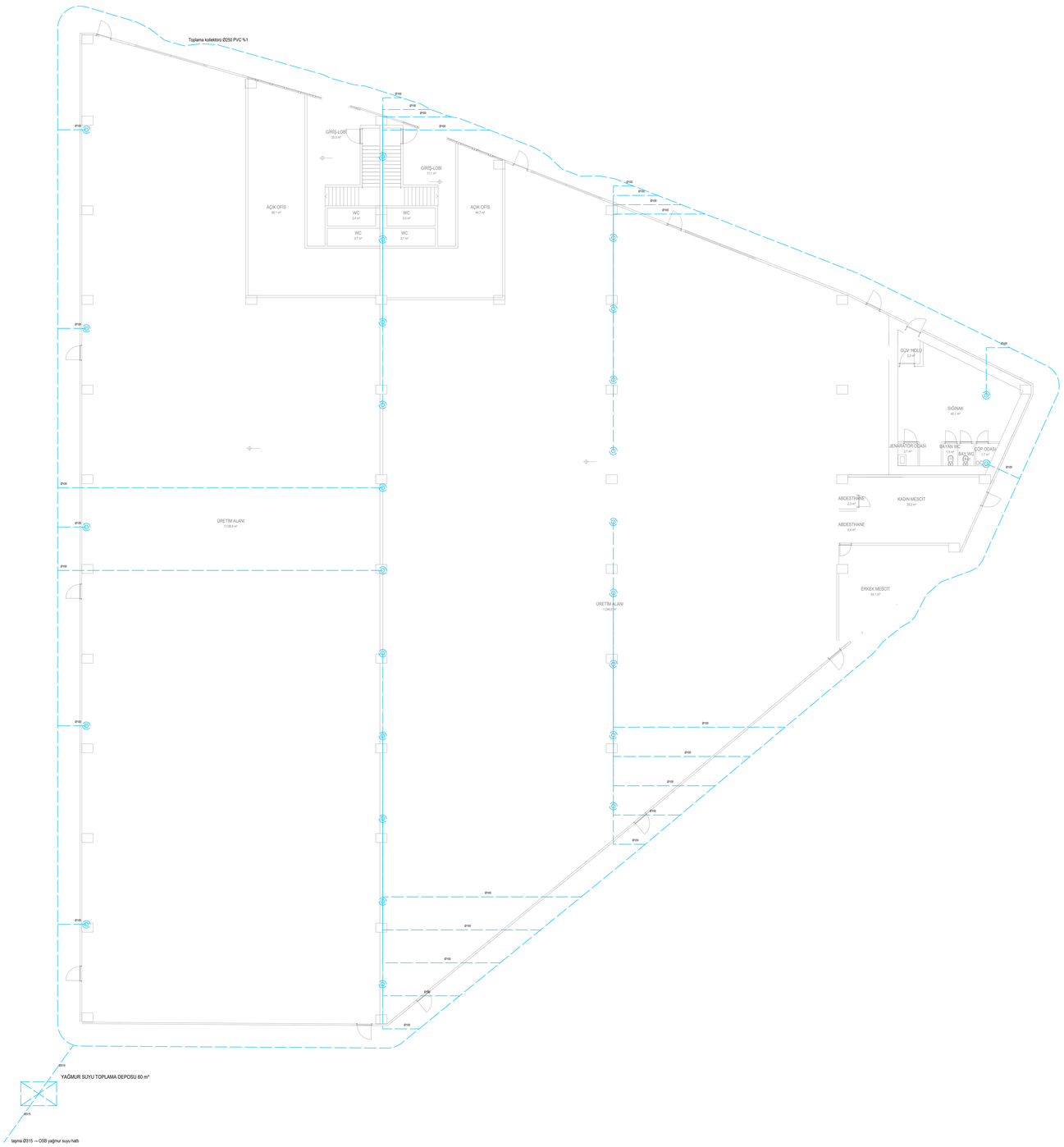
PİS SU TESİSATI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5
PAFTA ADI	PİS SU TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-04
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Yağmur suyu hattı PVC, %1 eğim
- Yağmur inş borusu Ø100 (YK)
- Yağmur suyu toplama deposu (taşma: OSB yağmur suyu hattı)

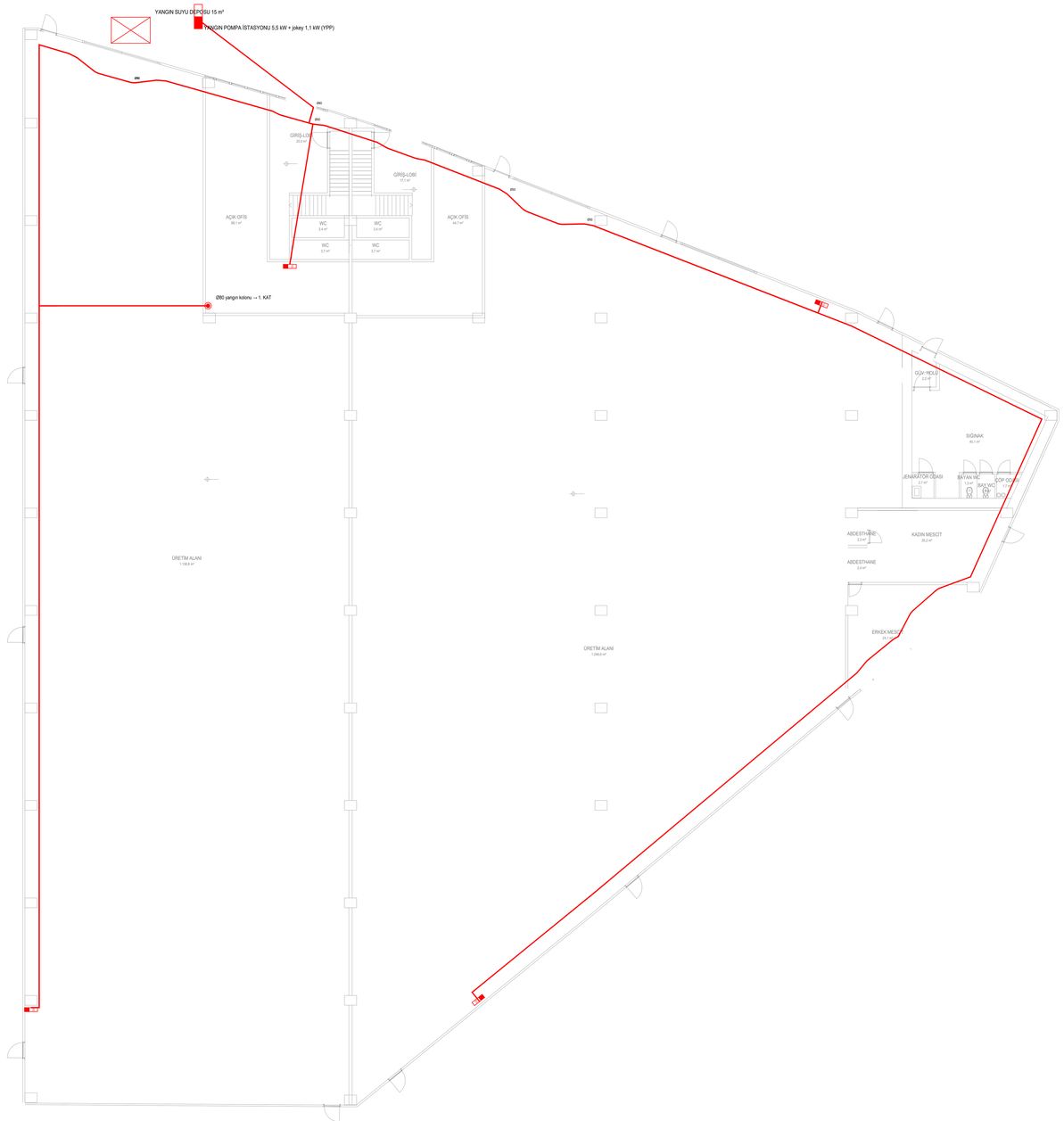
YAĞMUR SUYU TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari aktük: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: .... Parsel: 5
PAFTA ADI	YAĞMUR SUYU TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-05
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1,5 m
- Yangın suyu hattı siyah çelik / galvanizli, kırmızı boyalı
- Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)

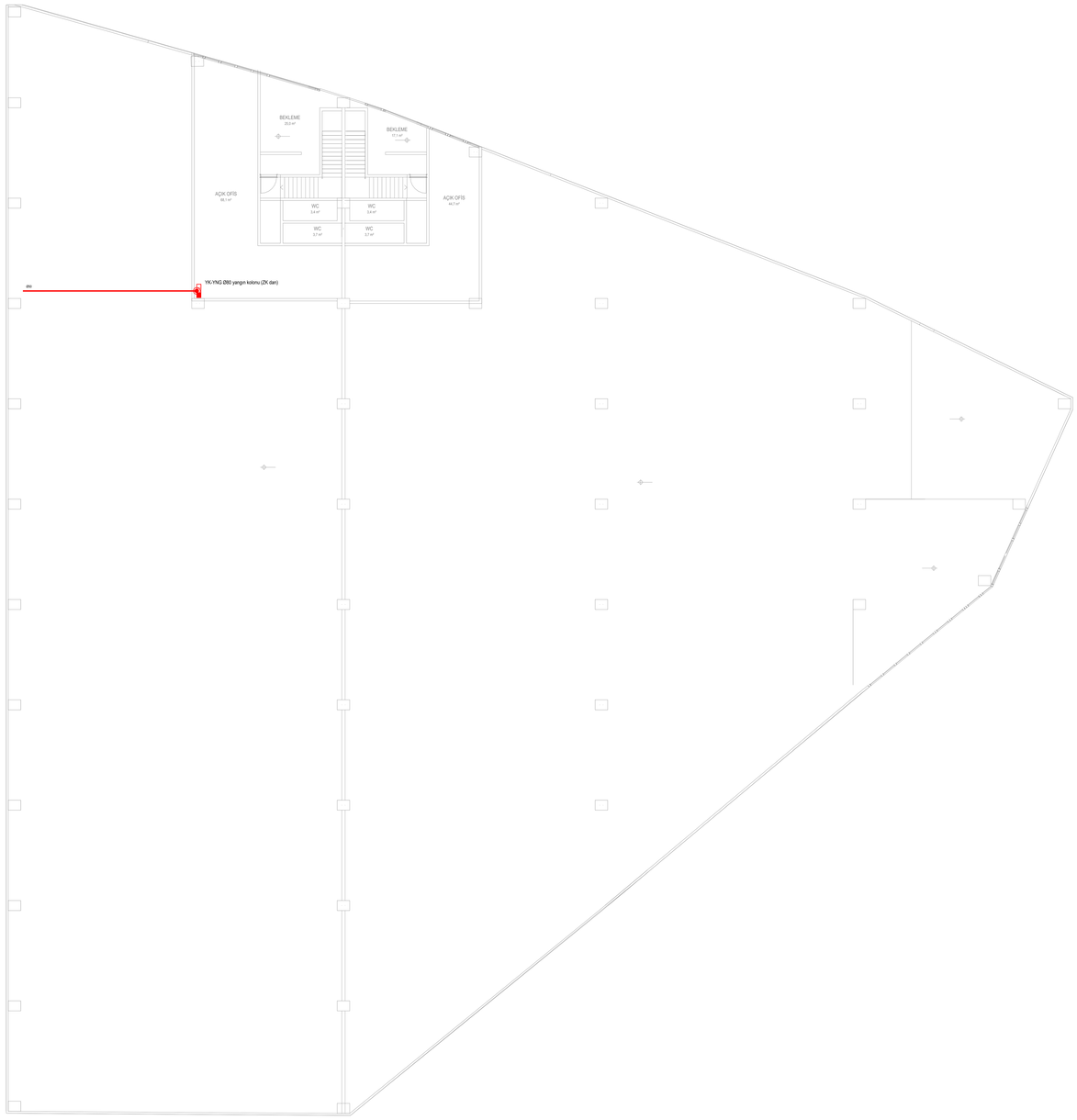
YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada ..... Parsel: 5
PAFTA ADI	YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-06
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....



LEJANT

- Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1.5 m
- Yangın suyu hattı siyah çelik / galvanizli, kırmızı boyalı
- Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)

YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI

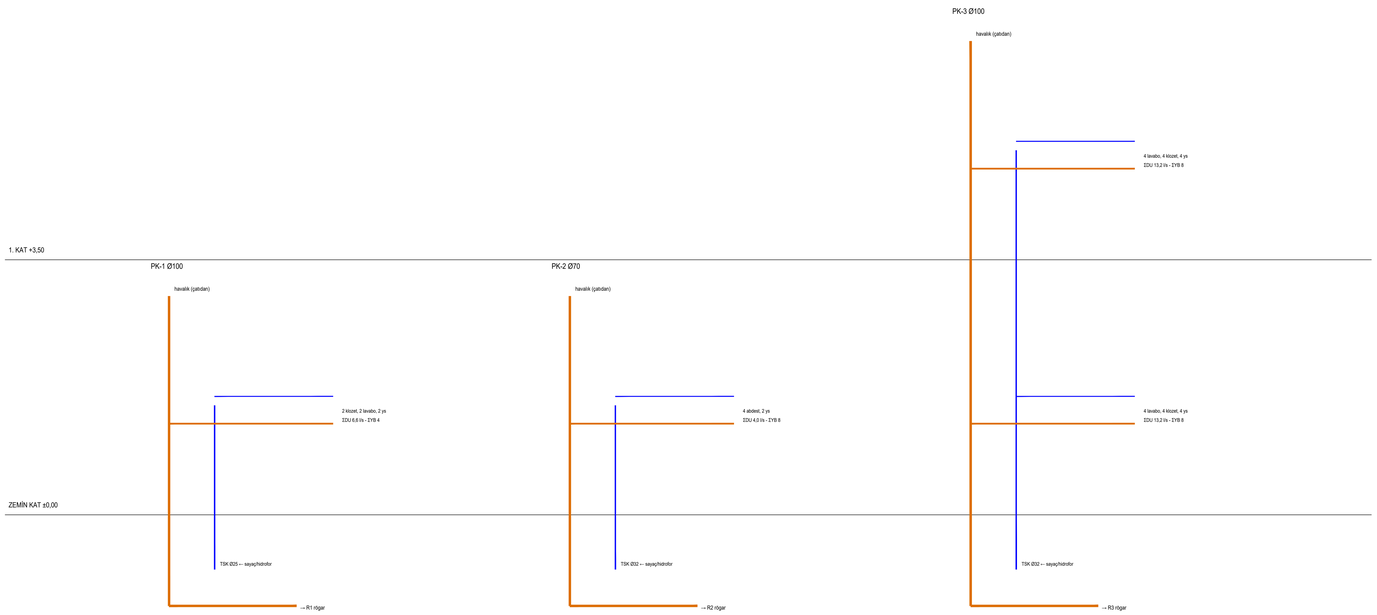
1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 5 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari alttık: BROSCO 5 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5
PAFTA ADI	YANGIN DOLABI TESİSATI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 06-07
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

TEMİZ SU VE PİS SU KOLON ŞEMASI



LEJANT

- Temiz su hattı PPR-C PN20 (v ≤ 2 m/s)
- Sıcak su hattı PPR-C PN20, izoleli
- Temiz su kolonu (TSK)
- Su sayacı + vana grubu
- Yerel sıcak su ısıtıcısı (ASI anı ısıtıcı / TS termosifon)
- Klozet (mimaride olmayanlar CLD ekledi)
- Lavabo / evye
- Abdest (ayak yıkama) bataryası
- Pis su hattı PVC / PP sessiz boru, %2 eğim
- Pis su kolonu (PK)
- Yer süzgeci Ø50
- Muayene bacası (rögar) 60x60
- Yağmur suyu hattı PVC, %1 eğim
- Yağmur iniş borusu Ø100 (YK)
- Yağmur suyu toplama deposu (taşma: OSB yağmur suyu hattı)
- Yangın dolabı TS EN 671-1, 25 mm x 30 m hortum makaralı, h=1,5 m
- Yangın suyu hattı siyah çelik / galvaniz, kırmızı boyalı
- Yangın suyu deposu + pompa istasyonu (TS EN 12845)

ARMATÜR YÜKLERİ (TS EN 806-3 / TS EN 12056-2)

KAT	MAHAL	ARMATÜRLER	YB (LU)	DU (l/s)	KOLON
ZK	BAYAN WC	1 klozet, 1 lavabo, 1 ys	2	3,3	PK-1
ZK	BAY WC	1 klozet, 1 lavabo, 1 ys	2	3,3	PK-1
ZK	ABDESTHANE	2 abdest, 1 ys	4	2,0	PK-2
ZK	ABDESTHANE	2 abdest, 1 ys	4	2,0	PK-2
ZK	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-3
ZK	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-3
ZK	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-3
ZK	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-3
1K	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-3
1K	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-3
1K	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-3
1K	WC	1 lavabo, 1 klozet, 1 ys	2	3,3	PK-3

KOLON HESAPLARI (Qww = max(K·√ΣDU, DUmax), K = 0,7)

KOLON	KATLAR	Σ YB	Qd (l/s)	TEMİZ SU	SICAK SU	Σ DU	Qww (l/s)	PİS SU KOLONU
PK-1	ZK	4	0,30	Ø25	2 yerel ısıtıcı	6,6	2,00	Ø100
PK-2	ZK	8	0,48	Ø32	2 yerel ısıtıcı	4,0	1,40	Ø70
PK-3	ZK, 1K	16	0,68	Ø32	8 yerel ısıtıcı	26,4	3,60	Ø100

YAĞMUR OLUKLARI - ALAN VE İNİŞ HESABI (TS EN 12056-3)

OLUK	TİP	ALAN (m²)	C	Q (l/s)	Ø100 (adet)	KAPASİTE (l/s)
O1	Saçak oluğu	212	1,0	6,4	2	9,0
O2	İç dere (orta oluk)	840	1,5	37,8	9	40,5
O3	İç dere (orta oluk)	1.069	1,5	48,1	11	49,5
O4	Saçak oluğu	659	1,0	19,8	5	22,5

GENEL HESAPLAR

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Kullanıcı sayısı	41 kişi	Mimari proje notu
Günlük kullanım suyu	2,96 m³/gün	60 l/kişi·gün + temizlik
Kullanım suyu deposu	5 m³	1,5 günlük
Toplam yük birimi / ambik debi	28 YB / 0,86 l/s	DIN 1988-300
Ana besleme borusu	Ø40 PPR-C, PN20	v ≤ 2 m/s, OSB şebekesi ≥ 3 bar kabul
Hidrofor	2 x 0,8 kW, H=34 mSS	1 asıl + 1 yedek, frekans kontrollü
Yangın suyu deposu	15 m³	2 dolap x 100 l/dk x 60 dk
Yangın pompası	5,5 kW + jokey 1,1 kW	Elektrikli (alternatif dizel), TS EN 12845
Çatı alanı / yağmur debisi	2.781 m² / 112,1 l/s	r = 0,030 l/s·m², C: saçak 1,0 / iç dere 1,5 (TS EN 12056-3)
Yağmur iniş boruları (gerekli / yerleştirilen)	27 / 27 adet Ø100	Ø100 kapasite 4,5 l/s, her oluk kendi alanına göre
Yangın dolabı	5 adet	Her nokta ≤ 25 m kapsama (30 m hortum), çıkış kapılarına yakın - BYKHY Md. 93
Toplama kollektörü / depo girişi	Ø250 / Ø315 PVC	Manning, %1 eğim, tam dolu
Yağmur suyu toplama deposu	60 m³	20 l/m² çatı (KOSBİ yağmur suyu hasadı); taşma OSB hattına

NOTLAR

1- Pis su sistemi TS EN 12056-2 Sistem I (K=0,7) ile hesaplanmış, tüm kolonlar çatıdan havalandırılacaktır.
2- Yatay pis su hatları en az %2, yağmur suyu hatları %1 eğimle; her yön değişiminde rögar / temizleme kapağı olacaktır.
3- Merkezi sıcak su yoktur: her ıslak hacimde yerel elektrikli anı ısıtıcı (ASI) / 80 l termosifon (TS) bulunur (elektrik projesinde özel çıkış), termosifon 60 °C (lejyonella).
4- İç dere (orta oluk) invişeri risk kaltaşıyını C+1.5 ile hesaplanmış, bina içinden kolon hizasında indirilip döşeme altından kollektöre bağlanmıştır; taşma ağzı oluk projesinde verilecektir.
5- Vitrifiye yerleri mimarinden alınmıştır; mimaride bulunmayanlar CLD tarafından eklenmiştir, sahada teyit edilecektir.
6- Yangın dolapları Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve TS EN 671-1 e göre; yangın hattı pompa istasyonundan Ø80 ana hat, Ø50 branşman ile beslenir.
7- Hesaplar MMO sihhi tesisat proje hazırlama esasları, TS EN 806-3, TS EN 12056-2/3, DIN 1988-300 ve TS EN 12845 e göredir.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

SIHHİ TESİSAT PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	SIHHİ TESİSAT PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 5
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 06-08
PROJE MÜELLİFİ	Makine Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	MMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....